4 Équations et Inéquations

Prérequis à réactiver

Développer, factoriser par un facteur commun, résoudre une équation du premier degré et utiliser un tableau de signes simple.

Automatismes

Développer $(x-3)^2$; factoriser $5x^2 - 10x$; résoudre $3x - 7 = 2$; donner le signe de $(x-1)(x+4)$.

Activité d'entrée – Deux dimensions, même aire

Un rectangle a pour côtés $x+2$ et $x+5$. Pour quelles valeurs de x son aire vaut-elle 28? Mettre le problème sous forme d'équation, chercher d'abord par essais organisés, puis transformer l'expression pour faire apparaître un trinôme. Comparer les stratégies et discuter les contraintes géométriques sur x.

Al-Khwârizmî et la naissance de l'algèbre

En 830, al-Khwârizmî écrivit le Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala. Il y décrivait des méthodes pour résoudre des équations du second degré — mais uniquement en mots, sans le moindre symbole algébrique. Il faudra attendre François Viète (1540–1603) pour que les lettres apparaissent en algèbre.

Objectifs du chapitre

- Résoudre les équations et inéquations du second degré.
- Factoriser $ax^2 + bx + c$ grâce aux racines et à la forme canonique.

- Étudier le signe d'un trinôme du second degré.
- Résoudre des systèmes d'équations linéaires.

4.1 Trinôme du second degré

Définition 4.1 – *Trinôme*

Un **trinôme du second degré** est une expression $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Théorème 4.1 – *Discriminant*

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), le **discriminant** est $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta < 0$: aucune racine réelle, $S = \emptyset$.
- $\Delta = 0$: racine double $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$, $\quad ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\quad ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

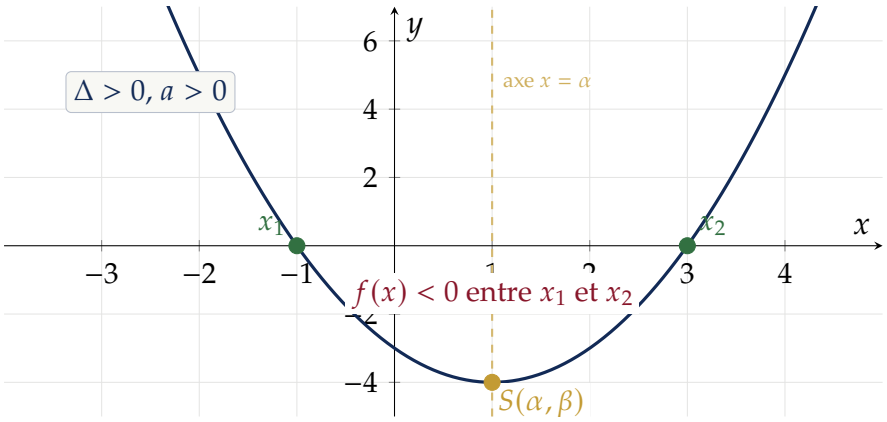


Figure 4.1: Anatomie d'une parabole ($\Delta > 0, a > 0$). Le sommet a pour abscisse $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$; les racines x_1, x_2 sont les zéros ; $f(x) < 0$ entre les racines et $f(x) > 0$ en dehors.

Propriété 4.1 – *Relations de Viète*

Si x_1, x_2 sont les deux racines :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

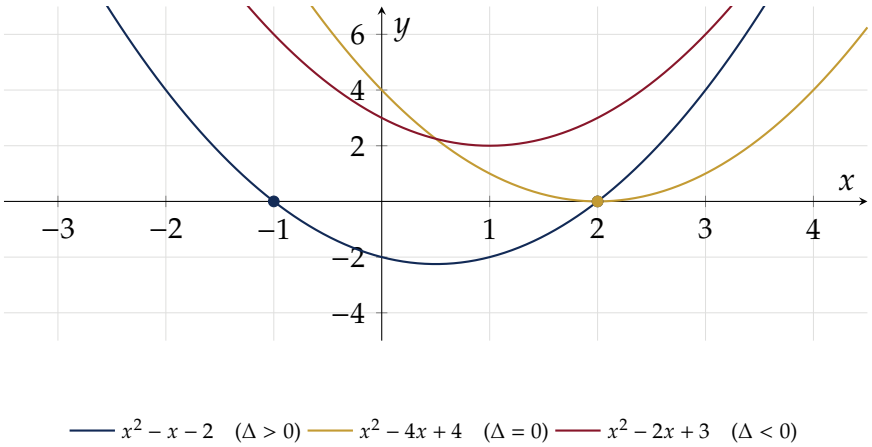


Figure 4.2: Trois paraboles selon le signe de Δ.

4.2 Signe du trinôme

Théorème 4.2 – *Signe*

Si $\Delta > 0$ ($x_1 < x_2$) et $a > 0$:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$ax^2 + bx + c$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Si $a > 0$ et $\Delta \leq 0$: $ax^2 + bx + c \geq 0$ sur tout $\mathbb{R}$.

4.3 Forme canonique

Méthode 4.1 – *Mise sous forme canonique*

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ se met sous la forme :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a},$$

où $\Delta = b^2 - 4ac$. On pose $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ (abscisse du sommet) et $\beta = -\dfrac{\Delta}{4a}$ (valeur au sommet). *Méthode pratique :* compléter le carré en extrayant le coefficient de x^2, puis ajouter et soustraire le bon terme.

Exemple 4.1 – *Forme canonique*

$f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 3 = 2\left[(x-2)^2 - 4\right] + 3 = 2(x-2)^2 - 5.$$

Sommet : $(2, -5)$. Minimum de f : -5, atteint en $x = 2$.

4.4 Polynôme de degré 3

Définition 4.2 – *Polynôme de degré 3*

Un **polynôme de degré 3** est une expression de la forme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.
On dit que r est une **racine** de P si $P(r) = 0$.

Théorème 4.3 – *Factorisation par une racine connue*

Si r est une racine de $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, alors il existe un trinôme $Q(x) = ax^2 + ex + f$ tel que :

$$P(x) = (x - r) \cdot Q(x).$$

On détermine Q par l'une des deux méthodes suivantes.

Méthode 4.2 – *Identification des coefficients*

On écrit $P(x) = (x - r)(ax^2 + ex + f)$ et on développe. En identifiant les coefficients de chaque puissance de x avec ceux de $P(x)$, on trouve e et f.
Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, racine $r = 1$. $P(x) = (x-1)(x^2 + ex + f)$. Développement : $x^3 + ex^2 + fx - x^2 - ex - f = x^3 + (e-1)x^2 + (f-e)x - f$. Identification : $e - 1 = -6 \Rightarrow e = -5$; $-f = -6 \Rightarrow f = 6$; vérif : $f - e = 6 - (-5) = 11$.✓Donc $P(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$.

Méthode 4.3 – *Division euclidienne de polynômes*

On divise $P(x)$ par $(x-r)$ comme une division euclidienne : $P(x) = (x-r)\cdot Q(x) + 0$ (le reste est nul si r est racine).
Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ divisé par $(x-1)$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 & x - 1 \\ \cline{2-2} -(x^3 - x^2) & x^2 - 5x + 6 \\ \cline{1-1} -5x^2 + 11x - 6 & \\ -(-5x^2 + 5x) & \\ \cline{1-1} 6x - 6 & \\ -(6x - 6) & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

Donc $P(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Propriété 4.2 – *Tableau de signe d'un polynôme de degré 3*

Si $P(x) = a(x-r_1)(x-r_2)(x-r_3)$ avec $r_1 < r_2 < r_3$ et $a > 0$:

x	$-\infty$		r_1		r_2		r_3		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Exemple 4.2 – *Signe de* $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1,2] \cup [3,+\infty[$.

4.5 Fractions rationnelles

Définition 4.3 – *Fraction rationnelle*

Une **fraction rationnelle** est une expression de la forme $F(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont des polynômes. Son **ensemble de définition** est $\mathbb{R} \setminus \{x \mid Q(x) = 0\}$.

Méthode 4.4 – *Simplifier une fraction rationnelle*

1. Factoriser numérateur et dénominateur.
2. Simplifier les facteurs communs *en notant les valeurs interdites*.

Exemple : $F(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ pour $x \neq 2$.

Méthode 4.5 – *Étudier le signe d'une fraction rationnelle*

1. Factoriser $P(x)$ et $Q(x)$.
2. Dresser le tableau de signe de chaque facteur.
3. Conclure : $F(x)$ a le signe du produit num./dén. (attention : les zéros du dénominateur sont des *valeurs interdites*, pas des zéros de F).

Exemple 4.3 – *Signe de fraction rationnelle*

$F(x) = \dfrac{(x+1)(x-3)}{x-1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$F(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Consolidation facultative : les systèmes linéaires offrent un réinvestissement utile du calcul algébrique.

4.6 Systèmes d'équations

Méthode 4.6 – *Résoudre un système* 2×2

Deux méthodes :

- **Substitution** : exprimer une variable en fonction de l'autre et substituer.
- **Combinaison linéaire** : multiplier les équations par des coefficients pour faire disparaître une variable.

Exemple 4.4 – *Système par combinaison*

$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Multiplier la première par 2 : $6x - 2y = 2$. Ajouter la deuxième : $7x = 14$, donc $x = 2$. Retour : $y = 3 \times 2 - 1 = 5$.

4.7 Exercices

★ Niveau 1 — Bases et calcul direct

Exercice 4.1 *Résoudre avec le discriminant* ▸ *corrigé* ★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ (calculer Δ) :

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 - 3x + 1 = 0$
3. $x^2 + 2x + 5 = 0$
4. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
5. $x^2 - 7 = 0$
6. $3x^2 + x = 0$
7. $x^2 - 2x - 8 = 0$
8. $5x^2 + 3x - 2 = 0$

Exercice 4.2 *Forme canonique* ▸ *corrigé* ★

Mettre sous forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$:

1. $x^2 - 6x + 11$
2. $2x^2 + 4x - 1$
3. $-x^2 + 2x + 3$
4. $x^2 + x + 1$
5. $3x^2 - 6x + 5$
6. $-2x^2 + 8x - 7$

Exercice 4.3 *Inéquations du second degré* ▹ *corrigé* ★

Résoudre et exprimer la solution en intervalle :

1. $x^2 - x - 2 \leq 0$
2. $x^2 + 1 > 0$
3. $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$
4. $2x^2 - 5x + 3 < 0$
5. $x^2 - 4 \geq 0$
6. $x^2 - 4x + 4 \leq 0$

Exercice 4.4 *Relations de Viète* ▹ *corrigé* ★

Sans calculer les racines, donner leur somme et leur produit :

1. $x^2 - 7x + 10$
2. $3x^2 + x - 2$
3. $-x^2 + 4x - 4$
4. $x^2 - 5$
5. $2x^2 - 6x$
6. $x^2 - 2x + 1$

Exercice 4.5 *Vérifier qu'un nombre est racine* ▹ *corrigé* ★

Vérifier que la valeur donnée est bien une racine du polynôme :

1. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6, \quad r = 1$
2. $Q(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2, \quad r = 1$
3. $R(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2, \quad r = 2$
4. $S(x) = x^3 - 3x + 2, \quad r = -2$

Exercice 4.6 *Factoriser un polynôme de degré 3* ▹ *corrigé* ★

En utilisant la racine donnée, factoriser complètement :

1. $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6, \quad$ racine : $r = 1$
2. $Q(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2, \quad$ racine : $r = 1$
3. $R(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12, \quad$ racine : $r = 3$
4. $S(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2, \quad$ racine : $r = 2$

Exercice 4.7 *Ensemble de définition d'une fraction rationnelle* ▹ *corrigé* ★

Donner l'ensemble de définition de :

1. $\dfrac{1}{x-3}$
2. $\dfrac{x+1}{x^2-1}$
3. $\dfrac{x^2-4}{x^2+1}$
4. $\dfrac{2x}{x^2-4}$
5. $\dfrac{x-1}{(x-1)(x+2)}$
6. $\dfrac{x^2+1}{x^2-3x+2}$

Exercice 4.8 *Simplifier une fraction rationnelle* ▹ *corrigé* ★

Simplifier (préciser les valeurs interdites) :

1. $\dfrac{x^2-4}{x-2}$
2. $\dfrac{x^2-1}{x+1}$
3. $\dfrac{x^2-3x+2}{x-1}$
4. $\dfrac{x^2+2x}{x}$
5. $\dfrac{(x-1)^2}{x^2-1}$
6. $\dfrac{x^3-x}{x^2-1}$

Exercice 4.9 *Résoudre un système 2×2* ▹ *corrigé* ★

Résoudre par substitution ou combinaison linéaire :

1. $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-3y=-1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x-y=1 \\ x+2y=12 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x-y=2 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 4x-3y=0 \\ 2x+y=10 \end{cases}$

Exercice 4.10 *Tableau de signe d'un trinôme* ▹ *corrigé* ★

Dresser le tableau de signe et résoudre l'inéquation :

1. $x^2-4x+3>0$
2. $-2x^2+x+1\geq 0$
3. $x^2-2x+1\leq 0$
4. $(2x-1)(x+3)<0$

Exercice 4.11 *Construire une équation de solution donnée* ▹ *corrigé* ★

Construire l'équation $ax^2+bx+c=0$ (avec $a=1$) dont les racines sont :

1. $x_1 = 2$ et $x_2 = 5$
2. $x_1 = -1$ et $x_2 = 3$
3. $x_1 = x_2 = 4$
4. $x_1 = \sqrt{2}$ et $x_2 = -\sqrt{2}$
5. $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ et $x_2 = 1 - \sqrt{3}$
6. $x_1 = 0$ et $x_2 = 7$

Exercice 4.12 *Valeur numérique d'un polynôme* ▹ *corrigé* ★

Calculer $P(-1)$, $P(0)$, $P(2)$, $P(3)$ pour :

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$
2. $P(x) = 2x^3 + x^2 - x + 4$

Exercice 4.13 *Discriminant et nombre de solutions* ▹ *corrigé* ★

Sans résoudre, déterminer le nombre de solutions réelles de chaque équation :

1. $3x^2 - 5x + 3 = 0$
2. $x^2 - 6x + 9 = 0$
3. $2x^2 + 7x - 4 = 0$
4. $x^2 + x + 1 = 0$
5. $4x^2 - 4x + 1 = 0$
6. $x^2 + 2x - 15 = 0$

Exercice 4.14 *Lire les racines sur un graphe* ▹ *corrigé* ★

Pour chacune des paraboles représentées (non fournies ici, à tracer) :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$: tracer la parabole et lire graphiquement les racines.
2. $g(x) = -x^2 + 2x + 3$: tracer et lire.
3. Vérifier algébriquement en calculant Δ.

Exercice 4.15 *Signe d'une fraction simple* ▹ *corrigé* ★

Dresser le tableau de signe de :

1. $\dfrac{x-2}{x+1}$
2. $\dfrac{-x+3}{x-5}$
3. $\dfrac{x^2-1}{x}$
4. $\dfrac{(x+2)^2}{x-4}$

★★ Niveau 2 — Combinaisons et applications

Exercice 4.16 *Fraction rationnelle : signe et domaine* ▸ *corrigé* ★★

Pour chaque fraction : (a) donner l'ensemble de définition ; (b) dresser le tableau de signe ; (c) résoudre $F(x) > 0$.

1. $F(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}$
2. $F(x) = \dfrac{(x-1)(x+2)}{x^2 - 9}$
3. $F(x) = \dfrac{x^2 - 3x}{x^2 - x - 6}$
4. $F(x) = \dfrac{x^3 - x}{x^2 + 1}$

Exercice 4.17 *Factoriser un polynôme de degré 3 complètement* ▸ *corrigé* ★★

Sachant qu'une racine est un entier compris entre -3 et 3, trouver cette racine et factoriser complètement :

1. $P(x) = x^3 - 7x + 6$
2. $Q(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$
3. $R(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$
4. $S(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

Exercice 4.18 *Tableau de signe d'un polynôme de degré 3* ▸ *corrigé* ★★

Après factorisation, dresser le tableau de signe et résoudre l'inéquation :

1. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \geq 0$ (racine $r = 1$)
2. $(x-1)(x^2 + x + 1) > 0$
3. $x^3 + x^2 - 4x - 4 \leq 0$ (racine $r = 2$)
4. $2x^3 - x^2 - x \geq 0$

Exercice 4.19 *Opérations sur les fractions rationnelles* ▸ *corrigé* ★★

Simplifier ou calculer :

1. $\dfrac{x^2-1}{x+1}+\dfrac{1}{x-1}$
2. $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{2}{x+1}$
3. $\dfrac{x^2-4}{x-2}\times\dfrac{x-1}{x+2}$
4. $\dfrac{x^2-9}{x+3}\div(x-3)$
5. $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x+2}$
6. $\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^2-\dfrac{x^2}{x^2-1}$

Exercice 4.20 *Paramètre dans le discriminant* ▸ *corrigé* ★★

Déterminer m pour que l'équation ait :

1. $x^2+mx+m=0$: deux racines réelles ; une racine double ; pas de racine.
2. $mx^2-2x+1=0$: deux solutions distinctes ($m\neq 0$).
3. $x^2-(m+1)x+m=0$: une des racines vaut 1.
4. $x^2+2mx+(m+2)=0$: les deux racines sont positives.

Exercice 4.21 *Système mêlé linéaire/quadratique* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre les systèmes suivants :

1. $\begin{cases} y=x^2-2x \\ y=x+4 \end{cases}$ (positions relatives de la parabole et de la droite)
2. $\begin{cases} x+y=5 \\ xy=6 \end{cases}$ *(Indication : x et y sont racines d'un trinôme.)*
3. $\begin{cases} x^2+y^2=25 \\ y=x+1 \end{cases}$

Exercice 4.22 *Résoudre une équation avec fraction rationnelle* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans leur domaine de définition :

1. $\dfrac{x+1}{x-1}=2$
2. $\dfrac{x}{x+2}+\dfrac{1}{x}=1$
3. $\dfrac{x^2-1}{x+1}=x-2$
4. $\dfrac{3}{x-2}=\dfrac{x+1}{x}$

Exercice 4.23 *Inégalité avec fraction rationnelle* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans leur domaine de définition :

1. $\dfrac{x+3}{x-2} > 1$
2. $\dfrac{x^2-4}{x+1} \leq 0$
3. $\dfrac{x-1}{x+1} \geq \dfrac{x+1}{x-1}$
4. $\dfrac{1}{x} + 1 > 0$

Exercice 4.24 *Application : problème de géométrie* ▸ *corrigé* ★★

1. Un rectangle a un périmètre de 20 cm et une aire de 24 cm^2. Trouver ses dimensions.
2. Un terrain rectangulaire a une longueur supérieure de 5 m à sa largeur. Son aire est de 204 m^2. Trouver ses dimensions.
3. Un carré et un rectangle de même aire ont respectivement pour côté a et pour dimensions $(a-2)$ et $(a+3)$. Trouver a.

Exercice 4.25 *Division euclidienne de polynômes* ▸ *corrigé* ★★

Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ et écrire $P(x) = Q(x) \cdot A(x) + R$:

1. $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$ par $Q(x) = x - 1$
2. $P(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 2$ par $Q(x) = x + 2$
3. $P(x) = x^3 + x - 2$ par $Q(x) = x - 1$

Vérifier que le reste est bien $P(r)$ (théorème de Bézout).

Exercice 4.26 *Factoriser ou développer* ▸ *corrigé* ★

Développer ou factoriser selon le cas :

1. $(x+3)(x-3)$
2. $(2x-1)^2$
3. $x^2 - 9$
4. $4x^2 - 4x + 1$
5. $(x+2)(x^2-2x+4)$
6. $x^3 + 8$

Exercice 4.27 *Résoudre avec le discriminant (suite)* ▸ *corrigé* ★

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^2 - \sqrt{5}\,x = 0$
2. $(x-1)(x+2) = 4$
3. $x^2 = 2x - 1$
4. $\dfrac{x^2+1}{2} = x$

Exercice 4.28 *Problème de vitesse* ▸ *corrigé* ★

Un train parcourt 360 km. S'il allait 30 km/h plus vite, il mettrait 1 h de moins. Trouver sa vitesse actuelle en résolvant une équation du second degré.

Exercice 4.29 *Signe d'un produit de facteurs* ▸ *corrigé* ★★

Étudier le signe de :

1. $x^2(x-1)$
2. $(x+2)^2(x-3)$
3. $\dfrac{x^2-9}{(x+1)^2}$
4. $(x^2-4)(x^2-1)$

Exercice 4.30 *Valeurs interdites et simplification* ▸ *corrigé* ★★

Pour chaque expression, donner les valeurs interdites de x, simplifier et donner le domaine :

1. $\dfrac{x^2-x}{x-1}$
2. $\dfrac{x^3-4x}{x^2-4}$
3. $\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}$
4. $\dfrac{x^3+x^2}{x^2+x}$

Exercice 4.31 L&A *Algorithme : résoudre $ax^2+bx+c=0$* ▸ *corrigé* ★★

Algorithme 14 – Résolution de l'équation du second degré

Entrée : trois réels $a \neq 0$, b, c
Sortie : les racines réelles, si elles existent
$\Delta \leftarrow b^2 - 4ac$;
Si $\Delta < 0$ **alors**
  Afficher« Pas de racine réelle »;
Sinon si $\Delta = 0$ **alors**
  Afficher« Racine double : $x_0 =$ », $-\dfrac{b}{2a}$;
Sinon
  $x_1 \leftarrow (-b - \sqrt{\Delta})/(2a)$;
  $x_2 \leftarrow (-b + \sqrt{\Delta})/(2a)$;
  Afficher« Deux racines : $x_1 =$ », x_1, « et $x_2 =$ », x_2;
Fin si

1. La structure `Si/Sinon Si/Sinon` couvre-t-elle **tous** les cas possibles ? Justifier logiquement : les trois cas $\Delta < 0$, $\Delta = 0$, $\Delta > 0$ sont-ils disjoints et exhaustifs ?

2. Exécuter l'algorithme pour : $a = 1, b = -5, c = 6$; $a = 1, b = 2, c = 1$; $a = 1, b = 0, c = 1$.
3. Modifier pour gérer aussi le cas $a = 0$ (équation linéaire), en ajoutant un test au début.
4. Écrire en Python Python.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et profondeur

Exercice 4.32 *Signe strict d'un trinôme* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer que :

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + x + 1 > 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^4 + x^2 + 1 > 0$.
3. En déduire que $\dfrac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} \leq 3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. *(Indication : étudier $3(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1)$.)*

Exercice 4.33 *Racines et coefficients : Viète appliqué* ▸ *corrigé* ★★★

Soient x_1, x_2 les racines de $x^2 - px + q = 0$ ($\Delta > 0$).

1. Exprimer $x_1^2 + x_2^2$ en fonction de p et q.
2. Exprimer $(x_1 - x_2)^2$ en fonction de p et q.
3. Exprimer $x_1^3 + x_2^3$ en fonction de p et q. *(Utiliser $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.)*
4. Application : les racines de $x^2 - 3x + 1 = 0$ vérifient-elles $x_1^3 + x_2^3 = 18$?

Exercice 4.34 *Fraction rationnelle : comportement* ▸ *corrigé* ★★★

On considère $F(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

1. Donner le domaine de définition.
2. Montrer que $-1 \leq F(x) < 1$ pour tout x dans son domaine.
3. Démontrer que F est paire : $F(-x) = F(x)$.
4. Étudier le signe de $F(x)$.

Exercice 4.35 *Polynôme de degré 3 à racine double* **[HORS PROGRAMME T10]** ▸ *corrigé* ★★★

Si $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ admet une racine double r, alors r est aussi racine de $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ (adm.).

1. Déterminer les racines de $P(x) = x^3 - 3x + 2$ en cherchant d'abord ses racines doubles.
2. Factoriser $P(x)$ complètement.
3. Montrer que $P(x) = x^3 - 3x - 2$ admet aussi une racine double et la trouver.

Exercice 4.36 *Problème à paramètre et trinôme* ▸ *corrigé* ★★★

Déterminer toutes les valeurs du paramètre k pour que le système $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \end{cases}$ admette exactement une solution, puis la trouver. *(Indication : calculer le déterminant $k^2 - 1$.)*

Exercice 4.37 *Localisation de racines* ▸ *corrigé* ★★★

Soit $P(x) = x^3 + px + q$.

1. Montrer que si $P(a) < 0 < P(b)$, l'équation $P(x) = 0$ a au moins une racine dans $]a, b[$. *(Admettre le théorème des valeurs intermédiaires.)*
2. Montrer que $P(x) = x^3 - 3x + 1$ a une racine dans $]0, 1[$ et une autre dans $]1, 2[$.
3. Localiser ces deux racines à 0,1 près.

Problèmes

Problème 4.1 – *Applications géométriques des équations* ▸ *corrigé* ★

1. La différence des carrés de deux entiers consécutifs vaut 47. Trouver ces entiers.
2. Un terrain rectangulaire est entouré d'une allée de 2 m de large. L'aire totale (terrain + allée) est 80 m^2 et l'aire du terrain seul est 24 m^2. Trouver les dimensions du terrain.
3. Un robinet remplit une baignoire en t minutes et un autre en $t + 5$ minutes. Ensemble, ils la remplissent en 6 minutes. Écrire et résoudre l'équation en t.

Problème 4.2 – *Intersection droite–parabole* ▸ *corrigé* ★★

Soit la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = x^2 - 2x - 3$ et les droites $d_k : y = kx + 1$ où $k \in \mathbb{R}$.

1. Trouver les intersections de $\mathcal{P}$ et d_0 ($k = 0$).
2. Pour quelles valeurs de k la droite est-elle tangente à $\mathcal{P}$?
3. Pour quelles valeurs de k la droite coupe-t-elle $\mathcal{P}$ en deux points ?

4. Pour $k = 3$, trouver les deux points d'intersection et calculer la distance entre eux.

Problème 4.3 – *Fractions rationnelles et physique* ▹ *corrigé* ★★

La vitesse v d'une onde dans un milieu vérifie : $v = \dfrac{3x^2 - 12}{x^2 - 4x + 4}$ (en unités adéquates).

1. Donner le domaine de définition.
2. Simplifier l'expression.
3. Pour quelles valeurs de x a-t-on $v > 3$?
4. Que représente la valeur $v = 0$?

Problème 4.4 – *Trinôme du second degré et extremum* ▹ *corrigé* ★★

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

1. Montrer que le sommet de la parabole a pour abscisse $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et pour ordonnée $\beta = -\dfrac{\Delta}{4a}$.
2. En déduire que si $a > 0$, le minimum de f est β ; si $a < 0$, le maximum de f est β.
3. Application : une balle est lancée verticalement. Sa hauteur en mètres est $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Quelle hauteur maximale atteint-elle ? À quel instant ?
4. Quand la balle retouche-t-elle le sol ?

Problème 4.5 – *Polynôme de degré 3 et factorisation* ▹ *corrigé* ★★

1. Démontrer que pour tout réel a, $P(a) = a^3 - a$ est divisible par 6. *(Montrer que $P(a) = a(a-1)(a+1)$, produit de trois entiers consécutifs.)*
2. Factoriser $x^3 - y^3$ à l'aide de la racine $r = y$.
3. En déduire que $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$.
4. Montrer que $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x, et en déduire le signe de $x^3 - 1$ selon les valeurs de x.

Problème 4.6 – *Système et géométrie* ▸ *corrigé* ★

Deux droites ont pour équations $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$.

1. Trouver leur point d'intersection.
2. Une troisième droite, distincte des deux premières, a pour coefficient directeur $m = 3$ et pour ordonnée à l'origine 1. Écrire son équation.
3. Les trois droites forment un triangle. Calculer les coordonnées des trois sommets.
4. Calculer l'aire du triangle.

Problème 4.7 – *Dénombrement de racines positives* ▸ *corrigé* ★★

1. Les racines de $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$ sont-elles toujours positives ? Trouver les valeurs de m pour lesquelles les deux racines sont strictement positives.
2. Pour le polynôme $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$, trouver toutes les racines et préciser lesquelles sont positives.
3. Montrer que $Q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ a exactement une racine réelle.

Problème 4.8 – *Étude complète d'une fraction rationnelle* ▸ *corrigé* ★★

Soit $F(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$.

1. Donner le domaine de définition.
2. Factoriser numérateur et dénominateur.
3. Simplifier F en précisant les valeurs à exclure.
4. Dresser le tableau de signe de F.
5. Résoudre $F(x) \leq 0$.

Problème 4.9 – *Schéma de Hôrner pour les racines* ▸ *corrigé* ★★

La méthode de Hôrner permet de calculer $P(r)$ rapidement. Pour $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ et r :

$$P(r) = (\ldots((a_n \cdot r + a_{n-1}) \cdot r + a_{n-2})\ldots) \cdot r + a_0.$$

1. Calculer $P(2)$ par Hôrner pour $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 5$.
2. Si $P(r) = 0$, Hôrner donne aussi les coefficients du quotient. Appliquer à $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, $r = 1$.
3. Vérifier le résultat en développant $(x - 1) \cdot Q(x)$.

Problème 4.10 – *Problème d'optimisation* [HORS PROGRAMME T10] ▷ *corrigé* ★★

Une boîte sans couvercle de base carrée est fabriquée à partir d'une feuille carrée de côté 20 cm en découpant des petits carrés aux quatre coins.

1. Si les carrés découpés ont un côté x (cm), exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x.
2. Quel est le domaine de validité de x ?
3. Développer $V(x)$. Pour $x = 1, 2, 3, 4$: calculer le volume.
4. La valeur qui maximise le volume est $x = 10/3$. Vérifier que $V(10/3)$ est un maximum sur $]0, 10[$.

Problème 4.11 – *Propriété des racines – suite* ▷ *corrigé* ★★★

Soient r_1, r_2, r_3 les racines de $P(x) = x^3 + px + q$ (sans terme x^2).

1. Montrer que $r_1 + r_2 + r_3 = 0$.
2. Montrer que $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = p$.
3. Montrer que $r_1r_2r_3 = -q$.
4. Si $r_1 = 1$, trouver r_2 et r_3 pour $P(x) = x^3 - 3x + 2$.

Problème 4.12 – *Double inégalité* ▷ *corrigé* ★★★

Résoudre les double inégalités :

1. $0 < \dfrac{x+1}{x-2} \leq 3$
2. $-1 \leq \dfrac{x^2-4}{x^2+1} \leq 1$
3. $\dfrac{1}{x} < x < \dfrac{1}{x^2}$ (traiter les cas $x > 0$ et $x < 0$ séparément)

Défis

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Équation bicarrée*

Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ en posant $u = x^2$. Représenter les solutions sur la droite réelle et résoudre aussi $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Irrationalité et trinôme*

Soit $P(x) = x^2 - 3$.

1. Montrer que les racines de P sont $\pm\sqrt{3}$.
2. En utilisant Viète, montrer que si $r = p/q$ (rationnel irréductible) était racine, on aurait $q^2 \mid 1$ et $p^2 \mid 3$. Conclure que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
3. Généraliser : si $P(x) = x^2 - n$ avec n entier non carré parfait, $\sqrt{n}$ est irrationnel.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Triplets de Pythagore*

Un triplet (a, b, c) est pythagoricien si $a^2 + b^2 = c^2$. On paramètre : $a = m^2 - n^2$, $b = 2mn$, $c = m^2 + n^2$ avec $m > n > 0$.

1. Vérifier que $a^2 + b^2 = c^2$.
2. Trouver les triplets pour $(m, n) = (2, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 3)$.
3. Démontrer que $c^2 = (m^2 + n^2)^2$ est le carré d'un entier : est-ce que tout carré parfait peut être l'hypoténuse d'un triangle rectangle ?
4. Chercher si $(5, 12, 13)$ et $(8, 15, 17)$ sont pythagoriciens.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Somme et produit de trois racines*

Un polynôme $P(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ a trois racines réelles r_1, r_2, r_3.

1. Démontrer que $r_1 + r_2 + r_3 = -b$, $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = c$, $r_1r_2r_3 = -d$. *(Identifier $P(x) = (x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ et développer.)*
2. Construire un polynôme de degré 3 dont les racines sont $1, 2, 3$.
3. Construire un polynôme de degré 3 dont les racines sont $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Méthode de Cardano : introduction*

À la Renaissance, Tartaglia (≈1500–1557) et Cardano (1501–1576) ont trouvé une formule pour les racines des équations de degré 3. Pour $x^3 + px + q = 0$ (sans terme x^2), poser $x = u + v$.

1. Développer $(u+v)^3$ et montrer que $x = u + v$ est solution si $u^3 + v^3 = -q$ et $uv = -p/3$.
2. u^3 et v^3 sont racines d'une équation du second degré : laquelle ? *(Utiliser que $u^3 + v^3 = -q$ et $u^3v^3 = -p^3/27$.)*
3. Appliquer à $x^3 - 3x + 2 = 0$ pour vérifier qu'on retrouve les racines déjà connues ($r = 1$ double et $r = -2$).

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Règle des signes de Descartes*

René Descartes (1596–1650) observa que le nombre de racines positives d'un polynôme est majoré par le nombre de changements de signe de ses coefficients.

1. Compter les changements de signe de $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Combien de racines positives au maximum ?
2. Déterminer les racines de P et vérifier.
3. Appliquer à $Q(x) = x^4 - x^3 + x - 1$.
4. Faire de même pour $P(-x)$ pour estimer le nombre de racines négatives.

Bilan du chapitre

- **Discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$. Trois cas : $\Delta < 0$ (aucune racine), $\Delta = 0$ (racine double), $\Delta > 0$ (deux racines).
- **Forme canonique** : $a(x-\alpha)^2 + \beta$, avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = -\dfrac{\Delta}{4a}$.
- **Viète** : $x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 x_2 = c/a$.
- **Signe du trinôme** : négatif entre les racines si $a > 0$.
- **Polynôme de degré 3** : si r est racine, $P(x) = (x-r)Q(x)$ (identification ou division euclidienne).
- **Fraction rationnelle** : domaine = $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dén.}\}$. Simplifier en factorisant. Tableau de signe : produit des signes.

▸ **Système** 2×2 : substitution ou combinaison linéaire.

Logique & Algorithmes

Exercice 4.38 Log *Nier une équation ou inéquation* ▸ *corrigé* ★

Énoncer la négation de chaque proposition :

1. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 = 0$.
2. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$.
3. $\forall x \in [0, 4],\ 2x^2 - 5x + 3 \geq 0$.
4. « $ax^2 + bx + c = 0$ admet au moins une solution réelle. »

Exercice 4.39 Log *Conditions sur le discriminant* ▸ *corrigé* ★

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$:

1. Énoncer sous forme d'équivalence : « f s'annule au moins une fois. »
2. La proposition « $\Delta \geq 0 \Rightarrow f$ a exactement deux racines » est-elle vraie ?
3. Énoncer la négation de « $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ » et donner une condition sur Δ et a.

Exercice 4.40 Log *Factorisation et logique* ▸ *corrigé* ★★

1. Montrer que la factorisation $P(x) = (x - r)Q(x)$ est équivalente à : r est racine de P. Formuler cela sous forme d'équivalence logique.
2. La proposition « $P(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$ a exactement une racine réelle » : est-elle vraie ? Justifier logiquement.
3. Montrer que $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : quelle forme de raisonnement utilise-t-on ?

Exercice 4.41 Log *Discussion selon un paramètre* ▸ *corrigé* ★★

Pour $m \in \mathbb{R}$, l'équation $x^2 + mx + 1 = 0$ a :

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation a 0, 1 ou 2 solutions.
2. Énoncer les résultats sous forme : « L'équation a deux solutions si et seulement si . . . »
3. Écrire la négation de chaque cas.

Exercice 4.42 Log *Raisonnement dans les systèmes* ▷ *corrigé* ★★

1. Un système 2×2 a une unique solution ssi le déterminant $ad - bc \neq 0$. Écrire cela comme une équivalence.
2. Montrer par l'absurde que si $ad - bc = 0$, le système ne peut pas avoir exactement une solution.
3. Distinguer logiquement les cas : aucune solution, infinité de solutions.

Exercice 4.43 Log *Fractions rationnelles et domaine* ▷ *corrigé* ★

Pour chaque fraction $F(x)$, énoncer sous forme logique (à l'aide de quantificateurs) l'ensemble de définition :

1. $\dfrac{x+1}{x-3}$
2. $\dfrac{1}{x^2-4}$
3. $\dfrac{x}{x^2+1}$
4. $\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$

Exercice 4.44 Algo *Algorithme : résoudre $ax^2+bx+c=0$* ▷ *corrigé* ★

(Voir exercice L&A plus haut.) Modifier l'algorithme pour :

1. Traiter aussi le cas $a = 0$ (équation linéaire).
2. Vérifier les racines trouvées (substituer dans l'équation).
3. Implémenter en Python Python.

Exercice 4.45 Algo *Algorithme : signe d'un trinôme en un point* ▷ *corrigé* ★★

Algorithme 15 – Signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$

Entrée : a, b, c, x_0
$v \leftarrow a \times x_0^2 + b \times x_0 + c$;
Si $v > 0$ **alors**
  Afficher « Positif »;
Sinon si $v = 0$ **alors**
  Afficher « Nul »;
Sinon
  Afficher « Négatif »;
Fin si

1. Tester pour $f(x) = x^2 - 5x + 6$ en $x_0 = 1, 2, 3, 4$.
2. Modifier pour afficher aussi la valeur de $f(x_0)$.

3. Écrire un algorithme qui trouve tous les entiers $x \in [-10, 10]$ où $f(x) < 0$. Implémenter Python.

Exercice 4.46 ALGO *Algorithme : tableau de signe d'un polynôme de degré 3* ▷ *corrigé* ★★

Sachant que $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$: Écrire un algorithme qui, pour tout entier $x \in [-1, 5]$, calcule le signe de $P(x)$ et le vérifie analytiquement. Implémenter Python.

Exercice 4.47 ALGO *Algorithme : trouver les racines d'un trinôme par balayage* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme qui encadre les racines de $ax^2 + bx + c = 0$ (à 0,01 près) en balayant $x \in [-100, 100]$ avec un pas de 0,01 et en détectant les changements de signe de $ax^2 + bx + c$. Tester sur $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Exercice 4.48 ALGO *Algorithme : schéma de Hörner appliqué* ▷ *corrigé* ★★

(Voir exercice schéma de Hörner.) Écrire un algorithme Python Python général qui évalue $P(x_0)$ par le schéma de Hörner pour un polynôme de degré n quelconque. Tester sur $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ en $x_0 = 1, 2, 3, 4$.

Exercice 4.49 ALGO *Algorithme : résoudre une inéquation par balayage* ▷ *corrigé* ★★★

Écrire un algorithme qui cherche les solutions entières de $x^3 - 3x > 0$ dans $\{-3, \ldots, 3\}$, puis les affiche. Comparer avec la résolution algébrique.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 4.13 – LOG *Logique et équations paramétriques* ▷ *corrigé* ★★

Pour $m \in \mathbb{R}$, considérer l'équation $(m-1)x^2 - 2mx + (m+3) = 0$.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles c'est un trinôme du second degré (condition logique sur m).
2. Pour ces valeurs : écrire la condition sur m pour avoir deux racines distinctes. Deux propositions : P : « $\Delta > 0$ » et Q : « l'équation a deux racines » : montrer $P \Leftrightarrow Q$.
3. Trouver les valeurs de m donnant deux racines strictement positives (on compte une racine double deux fois).

Problème 4.14 – Log *Systèmes et logique* ▷ *corrigé* ★★

1. Démontrer que $\begin{cases} 2x+3y=a \\ 4x+6y=b \end{cases}$ a : une infinité de solutions si $b=2a$, aucune si $b \neq 2a$. Énoncer cela comme une disjonction logique.
2. Généraliser : quand un système 2×2 est-il indéterminé ou incompatible ? Condition logique exacte.

Problème 4.15 – Algo *Algorithme : résolution complète d'une équation* ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python Python qui :

1. Reçoit a, b, c et résout $ax^2+bx+c=0$ dans tous les cas (y compris $a=0$).
2. Affiche les racines exactes (ou approchées) et leur nature.
3. Vérifie les racines trouvées par substitution.
4. Affiche le tableau de signe du trinôme.

Problème 4.16 – Algo *Algorithme : division euclidienne de polynômes* ▷ *corrigé* ★★

Écrire un algorithme qui calcule le quotient et le reste de la division de $P(x)=a_n x^n+\cdots+a_0$ par $(x-r)$ en utilisant le schéma de Hörner. Appliquer à $P(x)=x^3-6x^2+11x-6$ divisé par $(x-1)$. Vérifier que le reste est $P(1)$ (théorème de Bézout). Implémenter Python.

Défi 6 – *Calcul algébrique avancé avec les radicaux*

1. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^4 = (5+2\sqrt{6})^2 = 25+20\sqrt{6}+24 = 49+20\sqrt{6}$.

2. $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5} = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}{2\sqrt{6}} = \dfrac{(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5})\sqrt{6}}{12}$.

3. $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$: on vérifie que si t est cette expression, alors $t^3 = 4-3t$ (en écrivant $t = a+b$ avec $ab = \sqrt[3]{4-5} = \sqrt[3]{-1} = -1$), donc $t^3+3t-4=0$: solution $t=1$.

4. $(\sqrt{3}+\sqrt[3]{2})^2 \notin \mathbb{Q}$: l'élévation au carré ne simplifie pas. $3+2^{2/3}+2\sqrt{3}\cdot 2^{1/3}$: contient des termes de degrés différents.

Défi 7 – Log *Logique et irrationalité de $\sqrt{p}$*

1. **Lemme.** Si p est premier et $p \mid n^2$, alors $p \mid n$. Preuve : si $p \nmid n$, alors $\gcd(p,n)=1$ (car p est premier), et par le lemme de Gauss $p \nmid n^2$: contraposée. □

2. **Théorème.** $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ pour tout premier p. Supposons $\sqrt{p} = a/b$ irréductible. $pb^2 = a^2 \Rightarrow p \mid a \Rightarrow a = pc \Rightarrow p^2c^2 = pb^2 \Rightarrow p \mid b$: contradiction. □

3. Généralisation : $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ si et seulement si n n'est **pas** un carré parfait. Énoncé logique : $\sqrt{n} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}, n = k^2$.

Défi 8 – Algo *Algorithme de Newton-Héron généralisé*

1. Pour $k=2$: $u_{n+1} = \dfrac{u_n + a/u_n}{2}$: c'est la méthode de Héron.✓

2. Algorithme général : $u_{n+1} = \dfrac{(k-1)u_n + a/u_n^{k-1}}{k}$. Arrêter quand $|u_{n+1}-u_n| < \varepsilon$.

3. Pour $k=2$, $a=2$: convergence en 5 itérations à 10^{-8}. Pour $k=3$, $a=2$: $\sqrt[3]{2}$; convergence similaire.

4. Preuve de $u_n > \sqrt[k]{a}$ si $u_0 > \sqrt[k]{a}$: par l'AM–GM, $\dfrac{(k-1)u + a/u^{k-1}}{k} \geq \sqrt[k]{u^{k-1}\cdot(a/u^{k-1})} = a^{1/k}$. D'où $u_{n+1} \geq a^{1/k}$, avec égalité ssi $u_n = a^{1/k}$. □

Chapitre 4 — Équations et Inéquations

Exercices

Exercice 4.1 – *Résoudre avec le discriminant* ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1$; $x = \frac{5 \pm 1}{2}$: $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.
2. $2x^2 - 3x + 1 = 0$: $\Delta = 9 - 8 = 1$; $x = \frac{3 \pm 1}{4}$: $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{1}{2}$.
3. $x^2 + 2x + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. Pas de racine réelle.
4. $4x^2 - 12x + 9 = 0$: $\Delta = 144 - 144 = 0$. Racine double : $x_0 = \frac{3}{2}$.
5. $x^2 - 7 = 0$: $x = \pm\sqrt{7}$.
6. $3x^2 + x = 0$: $x(3x + 1) = 0$; $x = 0$ ou $x = -\frac{1}{3}$.
7. $x^2 - 2x - 8 = 0$: $\Delta = 4 + 32 = 36$; $x = \frac{2 \pm 6}{2}$: $x_1 = 4$, $x_2 = -2$.
8. $5x^2 + 3x - 2 = 0$: $\Delta = 9 + 40 = 49$; $x = \frac{-3 \pm 7}{10}$: $x_1 = \frac{2}{5}$, $x_2 = -1$.

Exercice 4.2 – *Forme canonique* ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2$. Sommet $(3, 2)$.
2. $2x^2 + 4x - 1 = 2(x + 1)^2 - 3$. Sommet $(-1, -3)$.
3. $-x^2 + 2x + 3 = -(x - 1)^2 + 4$. Sommet $(1, 4)$.
4. $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$.
5. $3x^2 - 6x + 5 = 3(x - 1)^2 + 2$.
6. $-2x^2 + 8x - 7 = -2(x - 2)^2 + 1$.

Exercice 4.3 – *Inéquations du second degré* ↑ *énoncé*

1. $x^2 - x - 2 \leq 0$: racines -1 et 2 ($a > 0$). Solution : $[-1, 2]$.
2. $x^2 + 1 > 0$: toujours vraie. Solution : $\mathbb{R}$.
3. $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$: racines 1 et 3 ($a = -1 < 0$), positif entre elles. Solution : $[1, 3]$.
4. $2x^2 - 5x + 3 < 0$: $\Delta = 1$, racines 1 et $\frac{3}{2}$ ($a > 0$). Solution : $\left]1, \frac{3}{2}\right[$.
5. $x^2 - 4 \geq 0$: racines ± 2. Solution : $]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$.
6. $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \leq 0$: uniquement en $x = 2$. Solution : $\{2\}$.

Exercice 4.4 – *Relations de Viète* ↑ *énoncé*

1. $x^2 - 7x + 10$: somme $S = 7$, produit $P = 10$.
2. $3x^2 + x - 2$: $S = -\frac{1}{3}$, $P = -\frac{2}{3}$.
3. $-x^2 + 4x - 4$ ($a = -1$) : $S = -b/a = 4$, $P = c/a = 4$.
4. $x^2 - 5$: $S = 0$, $P = -5$.
5. $2x^2 - 6x$: $S = 3$, $P = 0$.
6. $x^2 - 2x + 1$: $S = 2$, $P = 1$.

Exercice 4.5 – *Vérifier qu'un nombre est racine* ↑ *énoncé*

1. $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$.✓

2. $Q(1) = 1 + 2 - 1 - 2 = 0$.✓

3. $R(2) = 16 - 4 - 10 - 2 = 0$.✓

4. $S(-2) = -8 - 3(-2) + 2 = -8 + 6 + 2 = 0$.✓

Exercice 4.6 – *Factoriser un polynôme de degré 3* ↑ *énoncé*

(1) $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$.✓ $P(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$.
(2) $Q(1) = 0$.✓ $Q(x) = (x-1)(x^2 + 3x + 2) = (x-1)(x+1)(x+2)$.
(3) $R(3) = 27 - 27 - 12 + 12 = 0$.✓ $(x-3)(x^2 + ex + f) : e = 0,\ f = -4$; $R(x) = (x-3)(x-2)(x+2)$.
(4) $S(2) = 16 - 4 - 10 - 2 = 0$.✓ $S(x) = (x-2)(2x^2 + 3x + 1) = (x-2)(2x+1)(x+1)$.

Exercice 4.7 – *Ensemble de définition d'une fraction rationnelle* ↑ *énoncé*

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2. $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) : D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

3. $x^2 + 1 > 0$ toujours : $D = \mathbb{R}$.

4. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2) : D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

5. $(x-1)(x+2) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -2 : D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$.

6. $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) : D = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.

Exercice 4.8 – *Simplifier une fraction rationnelle* ↑ *énoncé*

1. $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$.

2. $\dfrac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1$ pour $x \neq -1$.

3. $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = x - 2$ pour $x \neq 1$.

4. $\dfrac{x^2 + 2x}{x} = x + 2$ pour $x \neq 0$.

5. $\dfrac{(x-1)^2}{x^2 - 1} = \dfrac{x - 1}{x + 1}$ pour $x \neq \pm 1$.

6. $\dfrac{x^3 - x}{x^2 - 1} = x$ pour $x \neq \pm 1$.

Exercice 4.9 – *Résoudre un système* 2×2 ↑ *énoncé*

1. $y = 5-2x$; $x-3(5-2x) = -1 \Rightarrow 7x = 14$: $x = 2$, $y = 1$.

2. $y = 3x-1$; $x+2(3x-1) = 12 \Rightarrow 7x = 14$: $x = 2$, $y = 5$.

3. Somme : $3x = 9 \Rightarrow x = 3$; $y = 4$.

4. $y = 10-2x$; $4x-3(10-2x) = 0 \Rightarrow 10x = 30$: $x = 3$, $y = 4$.

Exercice 4.10 – *Tableau de signe d'un trinôme* ↑ *énoncé*

1. $x^2-4x+3 > 0$: racines 1 et 3 ($a > 0$). Solution : $]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$.

2. $-2x^2+x+1 \geq 0$: $\Delta = 9$, racines $-\frac{1}{2}$ et 1 ($a < 0$). Solution : $[-\frac{1}{2}, 1]$.

3. $x^2-2x+1 = (x-1)^2 \leq 0$: Solution : $\{1\}$.

4. $(2x-1)(x+3) < 0$: zéros -3 et $\frac{1}{2}$. Solution : $]-3, \frac{1}{2}[$.

Exercice 4.11 – *Construire une équation de solution donnée* ↑ *énoncé*

On utilise $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2 = 0$.

1. $x^2-7x+10 = 0$.

2. $x^2-2x-3 = 0$.

3. $(x-4)^2 = 0$, soit $x^2-8x+16 = 0$.

4. $S = 0$, $P = -2$: $x^2-2 = 0$.

5. $S = 2$, $P = 1-3 = -2$: $x^2-2x-2 = 0$.

6. $x^2-7x = 0$.

Exercice 4.12 – *Valeur numérique d'un polynôme* ↑ *énoncé*

(1) $P(x) = x^3-3x^2+2x-1$: $P(-1) = -7$; $P(0) = -1$; $P(2) = -1$; $P(3) = 5$.
(2) $P(x) = 2x^3+x^2-x+4$: $P(-1) = 4$; $P(0) = 4$; $P(2) = 22$; $P(3) = 64$.

Exercice 4.13 – *Discriminant et nombre de solutions* ↑ *énoncé*

1. $\Delta = 25-36 = -11 < 0$: aucune racine réelle.

2. $\Delta = 36-36 = 0$: une racine double.

3. $\Delta = 49+32 = 81 > 0$: deux racines distinctes.

4. $\Delta = 1-4 = -3 < 0$: aucune racine réelle.

5. $\Delta = 16-16 = 0$: une racine double.

6. $\Delta = 4+60 = 64 > 0$: deux racines distinctes.

Exercice 4.14 – *Lire les racines sur un graphe* ↑ *énoncé*

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$: $\Delta = 4$, racines $x = 1$ et $x = 3$. Sommet $(2, -1)$; parabole ouverte vers le haut.
2. $g(x) = -x^2 + 2x + 3$: $\Delta = 16$, racines $x = -1$ et $x = 3$. Sommet $(1, 4)$; parabole ouverte vers le bas.
3. Vérification algébrique : les deux calculs de Δ confirment les lectures graphiques. □

Exercice 4.15 – *Signe d'une fraction simple* ↑ *énoncé*

1. $\frac{x-2}{x+1}$: signe + sur $]-\infty, -1[$, − sur $]-1, 2[$, + sur $]2, +\infty[$.
2. $\frac{-x+3}{x-5}$: num. nul en 3, dénom. nul en 5. Signe : −, +, − sur les trois intervalles.
3. $\frac{x^2-1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$: zéros -1, 0 (exclu), 1. Signe : −, +, −, + sur les quatre intervalles.
4. $\frac{(x+2)^2}{x-4}$: $(x+2)^2 \geq 0$. Signe de $(x-4)$: négatif sur $]-\infty, 4[$, positif sur $]4, +\infty[$, nul en $x = -2$.

Exercice 4.16 – *Fraction rationnelle : signe et domaine* ↑ *énoncé*

1. $F(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+1}{x+2}$ $(x \neq 2, -2)$. Zéro en -1, exclu en -2 et 2. $F > 0$: $]-\infty, -2[\cup]-1, 2[\cup]2, +\infty[$.
2. $F(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+3)}$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$, zéros : 1 et -2. $F > 0$: $]-\infty, -3[\cup]-2, 1[\cup]3, +\infty[$.
3. $F(x) = \frac{x(x-3)}{(x-3)(x+2)} = \frac{x}{x+2}$ $(x \neq 3, -2)$. Zéro en 0. $F > 0$: $]-\infty, -2[\cup]0, 3[\cup]3, +\infty[$.
4. $F(x) = \frac{x(x-1)(x+1)}{x^2+1}$: $D = \mathbb{R}$ (dénom. > 0). Zéros : $-1, 0, 1$. $F > 0$: $]-1, 0[\cup]1, +\infty[$.

Exercice 4.17 – *Factoriser un polynôme de degré 3 complètement* ↑ *énoncé*

On cherche une racine entière par test.
(1) $P(1) = 1 - 7 + 6 = 0$. $P(x) = (x-1)(x^2 + x - 6) = (x-1)(x-2)(x+3)$.
(2) $Q(2) = 8 + 4 - 8 - 4 = 0$. $Q(x) = (x-2)(x^2 + 3x + 2) = (x-2)(x+1)(x+2)$.
(3) $R(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$. $R(x) = (x-3)(2x^2 + 3x - 2) = (x-3)(2x-1)(x+2)$.
(4) $S(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. $S(x) = (x+1)(x^2 - 5x + 6) = (x+1)(x-2)(x-3)$.

Exercice 4.18 – *Tableau de signe d'un polynôme de degré 3* ↑ *énoncé*

1. $(x-1)(x-2)(x-3) \geq 0$: racines $1, 2, 3$. Solution : $[1, 2] \cup [3, +\infty[$.
2. $(x-1)(x^2 + x + 1) > 0$: $\Delta(x^2 + x + 1) = -3 < 0$, donc $x^2 + x + 1 > 0$ toujours. Signe = signe de $(x-1)$. Solution : $]1, +\infty[$.
3. $x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x-2)(x+1)(x+2) \leq 0$ (voir exo 17). Racines : $-2, -1, 2$. Solution : $]-\infty, -2] \cup [-1, 2]$.
4. $2x^3 - x^2 - x = x(2x+1)(x-1) \geq 0$: racines $-\frac{1}{2}, 0, 1$. Solution : $[-\frac{1}{2}, 0] \cup [1, +\infty[$.

Exercice 4.19 – *Opérations sur les fractions rationnelles* ↑ *énoncé*

1. $\frac{x^2-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1)^2+1}{x-1} = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ $(x \neq \pm 1)$.

2. $\frac{x}{x-2} - \frac{2}{x+1} = \frac{x(x+1)-2(x-2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x^2-x+4}{(x-2)(x+1)}$.

3. $\frac{x^2-4}{x-2} \times \frac{x-1}{x+2} = (x+2) \cdot \frac{x-1}{x+2} = x-1$ $(x \neq \pm 2)$.

4. $\frac{x^2-9}{x+3} \div (x-3) = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} \cdot \frac{1}{x-3} = 1$ $(x \neq \pm 3)$.

5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{(x+1)(x+2)+x(x+2)+x(x+1)}{x(x+1)(x+2)} = \frac{3x^2+6x+2}{x(x+1)(x+2)}$.

6. $\left(\frac{x}{x+1}\right)^2 - \frac{x^2}{x^2-1} = \frac{x^2}{x+1}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}\right) = \frac{-2x^2}{(x+1)^2(x-1)}$ $(x \neq \pm 1)$.

Exercice 4.20 – *Paramètre dans le discriminant* ↑ *énoncé*

(1) $\Delta = m^2 - 4m = m(m-4)$. Deux racines : $m < 0$ ou $m > 4$. Racine double : $m = 0$ ou $m = 4$. Pas de racine : $0 < m < 4$.

(2) $\Delta = 4(1-m) > 0 \Leftrightarrow m < 1$ (et $m \neq 0$).

(3) $1 - (m+1) + m = 0$: toujours vrai. Donc 1 est toujours racine. Par Viète : $x_2 = m$.

(4) Conditions cumulatives : $x_1 + x_2 = -2m > 0 \Rightarrow m < 0$; $x_1 x_2 = m + 2 > 0 \Rightarrow m > -2$; $\Delta = 4(m-2)(m+1) \geq 0 \Rightarrow m \leq -1$ ou $m \geq 2$. Intersection : $\mathbf{-2 < m \leq -1}$. □

Exercice 4.21 – *Système mêlé linéaire/quadratique* ↑ *énoncé*

(1) $x^2 - 2x = x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1) = 0$. Solutions : $(4, 8)$ et $(-1, 3)$.

(2) x et y sont racines de $t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3) = 0$. Solutions : $(2, 3)$ et $(3, 2)$.

(3) $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$; $\Delta = 49$. $x = 3, y = 4$ ou $x = -4, y = -3$.

Exercice 4.22 – *Résoudre une équation avec fraction rationnelle* ↑ *énoncé*

1. $x \neq 1$: $x + 1 = 2(x-1) \Rightarrow x = 3$.

2. $x \neq 0, -2$: $x^2 + (x+2) = x(x+2) \Rightarrow x = 2$.

3. $x \neq -1$: $x - 1 = x - 2 \Rightarrow -1 = -2$. **Pas de solution.**

4. $x \neq 0, 2$: $3x = (x-2)(x+1) \Rightarrow x^2 - 4x - 2 = 0$; $x = 2 \pm \sqrt{6}$.

Exercice 4.23 – *Inégalité avec fraction rationnelle* ↑ *énoncé*

1. $\frac{5}{x-2} > 0 \Rightarrow x > 2$. Solution : $]2, +\infty[$.

2. $\frac{(x-2)(x+2)}{x+1} \leq 0$: zéros ± 2, exclu -1. Solution : $]-\infty, -2] \cup]-1, 2]$.

3. $\frac{-4x}{x^2-1} \geq 0$: zéros -1 (exclu), 0, 1 (exclu). Solution : $]-\infty, -1[\cup [0, 1[$.

4. $\frac{x+1}{x} > 0$: zéro -1, exclu 0. Solution : $]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$.

Exercice 4.24 – *Application : problème de géométrie* ↑ énoncé

(1) $l + L = 10$, $lL = 24$: $\Delta = 100 - 96 = 4$; dimensions 4×6 cm.
(2) $l(l+5) = 204 \Rightarrow l^2 + 5l - 204 = 0$; $\Delta = 841 = 29^2$; $l = 12$ m, $L = 17$ m.
(3) $a^2 = (a-2)(a+3) \Rightarrow a = 6$. Carré 6×6, rectangle 4×9 (même aire 36).✓

Exercice 4.25 – *Division euclidienne de polynômes* ↑ énoncé

(1) $P(1) = 1 - 2 + 1 - 1 = -1$. Division : $x^3 - 2x^2 + x - 1 = (x-1)(x^2 - x) - 1$.
(2) $P(-2) = 2(-8) + 4 + 6 + 2 = 0$. Division : $(x+2)(2x^2 - 3x + 1) = (x+2)(2x-1)(x-1)$.
(3) $P(1) = 0$. Division : $(x-1)(x^2 + x + 2)$. Vérif. : $\Delta(x^2 + x + 2) = -7 < 0$: pas de factorisation réelle supplémentaire. □

Exercice 4.26 – *Factoriser ou développer* ↑ énoncé

1. $(x+3)(x-3) = x^2 - 9$.
2. $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$.
3. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.
4. $4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2$.
5. $(x+2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 8$.
6. $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$.

Exercice 4.27 – *Résoudre avec le discriminant (suite)* ↑ énoncé

1. $x(x - \sqrt{5}) = 0$: $x = 0$ ou $x = \sqrt{5}$.
2. $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3) = 0$: $x = 2$ ou $x = -3$.
3. $(x-1)^2 = 0$: racine double $x = 1$.
4. $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0$: racine double $x = 1$.

Exercice 4.28 – *Problème de vitesse* ↑ énoncé

Soit v la vitesse actuelle (km/h). $\frac{360}{v} - \frac{360}{v+30} = 1 \Rightarrow v^2 + 30v - 10800 = 0$; $\Delta = 900 + 43200 = 44100 = 210^2$. $v = \frac{-30+210}{2} = 90$ km/h. □

Exercice 4.29 – *Signe d'un produit de facteurs* ↑ énoncé

1. $x^2(x-1)$: $x^2 \geq 0$, signe de $(x-1)$. < 0 sur $]-\infty, 0[\cup]0, 1[$, $= 0$ en 0 et 1, > 0 sur $]1, +\infty[$.
2. $(x+2)^2(x-3)$: nul en -2. Signe de $(x-3)$: négatif avant 3. ≤ 0 sur $]-\infty, 3]$; $= 0$ en -2 et 3 ; > 0 sur $]3, +\infty[$.
3. $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+1)^2}$: $(x+1)^2 > 0$ pour $x \neq -1$. Signe = signe de $(x-3)(x+3)$: $+$ sur $]-\infty, -3[$, $-$ sur $]-3, 3[$ ($x \neq -1$), $+$ sur $]3, +\infty[$.
4. $(x-2)(x+2)(x-1)(x+1)$: zéros $\pm 1, \pm 2$. Signe : $+, -, +, -, +$ sur les cinq intervalles.

Exercice 4.30 – *Valeurs interdites et simplification* ↑ *énoncé*

1. $\frac{x(x-1)}{x-1} = x$ $(x \neq 1)$. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. $\frac{x(x^2-4)}{x^2-4} = x$ $(x \neq \pm 2)$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
3. $\frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$ $(x \neq \pm 1)$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
4. $\frac{x^2(x+1)}{x(x+1)} = x$ $(x \neq 0, -1)$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$.

Exercice 4.31 – $\mathcal{L}\&\mathcal{A}$ *Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$* ↑ *énoncé*

1. Les trois cas $\Delta < 0$, $\Delta = 0$, $\Delta > 0$ sont disjoints et exhaustifs (tout réel vérifie exactement l'un d'eux). La structure couvre tous les cas.✓
2. Traces :
   - $a = 1, b = -5, c = 6$: $\Delta = 1 > 0$; deux racines $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.
   - $a = 1, b = 2, c = 1$: $\Delta = 0$; racine double $x_0 = -1$.
   - $a = 1, b = 0, c = 1$: $\Delta = -4 < 0$; pas de racine réelle.
3. Ajouter avant le calcul de Δ : **Si** $a = 0$, traiter le cas linéaire $bx + c = 0$ (si $b \neq 0$: $x = -c/b$; si $b = c = 0$: tout réel ; sinon impossible).
4.
```python
import math
def resoudre(a, b, c):
    if a == 0:
        if b ≠ 0: print(f"Lineaire: x = {-c/b}")
        elif c == 0: print("Tout reel")
        else: print("Impossible")
        return
    d = b**2 - 4*a*c
    if d < 0: print("Pas de racine reelle")
    elif d == 0: print(f"Racine double: {-b/(2*a)}")
    else:
        print(f"x1={(-b-math.sqrt(d))/(2*a):.4f}")
        print(f"x2={(-b+math.sqrt(d))/(2*a):.4f}")
```

Exercice 4.32 – *Signe strict d'un trinôme* ↑ *énoncé*

1. $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. □
2. $x^4 + x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. □
3. $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, la division est licite. $3(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1) = 2(x-1)^2 \geq 0$: donc $\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} \leq 3$ (égalité en $x = 1$). □

Exercice 4.33 – *Racines et coefficients : Viète appliqué* ↑ énoncé

$x_1 + x_2 = p$, $x_1 x_2 = q$.

1. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = p^2 - 2q$.
2. $(x_1 - x_2)^2 = p^2 - 4q = \Delta$.
3. $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = p(p^2 - 3q)$.
4. $p = 3$, $q = 1$: $x_1^3 + x_2^3 = 3(9 - 3) = 18$.✓

Exercice 4.34 – *Fraction rationnelle : comportement* ↑ énoncé

$$F(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

1. $D = \mathbb{R}$ (le dénominateur $x^2 + 1 > 0$ toujours).
2. $F(x) < 1$: $x^2 - 1 < x^2 + 1$, vrai ; $F(x) \geq -1$: $2x^2 \geq 0$, vrai. Donc $-1 \leq F(x) < 1$ ($F(0) = -1$, borne atteinte).
3. $F(-x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = F(x)$: F est **paire**. □
4. $F(x) \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$: $F > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $F = 0$ en ± 1, $F < 0$ sur $]-1, 1[$.

Exercice 4.35 – *Polynôme de degré 3 à racine double* ↑ énoncé

1. $P'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$: racine double $r = 1$. $P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4 \neq 0$: -1 n'est pas racine de P.
2. $P(x) = (x-1)^2(x - r_3)$; terme constant : $(1)(-r_3) = 2 \Rightarrow r_3 = -2$. $P(x) = (x-1)^2(x+2)$. Vérif. : $(x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 - 3x + 2$.✓
3. $Q'(x) = 3x^2 - 3$; $Q(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$: racine double $r = -1$. $Q(x) = (x+1)^2(x-2)$. Vérif. : $(x^2 + 2x + 1)(x - 2) = x^3 - 3x - 2$.✓ □

Exercice 4.36 – *Problème à paramètre et trinôme* ↑ énoncé

Déterminant : $\det = k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$. Unique solution $\Leftrightarrow k \neq \pm 1$.

Pour $k \neq \pm 1$: par combinaison linéaire, $x = y = \dfrac{1}{k+1}$.

Si $k = 1$: équations identiques ; infinité de solutions. Si $k = -1$: $-x + y = 1$ et $x - y = 1$: incompatible, aucune solution.

Exercice 4.37 – *Localisation de racines* ↑ énoncé

1. Théorème des valeurs intermédiaires (admis) : P continue, $P(a) < 0 < P(b)$, donc $\exists c \in]a, b[$, $P(c) = 0$. □
2. $P(0) = 1 > 0$, $P(1) = -1 < 0$: racine dans $]0, 1[$.✓ $P(1) = -1 < 0$, $P(2) = 3 > 0$: racine dans $]1, 2[$.✓
3. Affinage : $P(0{,}3) > 0$, $P(0{,}4) < 0$: racine dans $]0{,}3; 0{,}4[$. $P(1{,}5) < 0$, $P(1{,}6) > 0$: racine dans $]1{,}5; 1{,}6[$. □

Exercice 4.38 – Log *Nier une équation ou inéquation* ↑ énoncé

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 \neq 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0$.
3. $\exists x \in [0, 4],\ 2x^2 - 5x + 3 < 0$.
4. « $ax^2 + bx + c = 0$ n'admet aucune solution réelle. »

Exercice 4.39 – Log *Conditions sur le discriminant* ↑ énoncé

1. $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \Leftrightarrow \Delta \geq 0$ (pour $a \neq 0$).
2. **Fausse.** Si $\Delta = 0$, il y a exactement une racine (double). « Deux racines » requiert $\Delta > 0$.
3. Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) \leq 0$. Condition : $a \leq 0$ ou $\Delta \geq 0$ (positivité universelle exige $a > 0$ et $\Delta < 0$).

Exercice 4.40 – Log *Factorisation et logique* ↑ énoncé

1. Par le théorème de Bézout : $P(r) = 0 \Leftrightarrow \exists Q(x),\ P(x) = (x - r)Q(x)$.
2. **Vraie.** $x^2 + 1 > 0$ toujours ($\Delta = -4 < 0$) : la seule racine réelle est $x = 1$.
3. $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: raisonnement **universel direct**. □

Exercice 4.41 – Log *Discussion selon un paramètre* ↑ énoncé

$\Delta = m^2 - 4$.

1. $|m| > 2$: deux solutions ; $m = \pm 2$: une solution double ; $|m| < 2$: aucune.
2. « L'équation a deux solutions si et seulement si $|m| > 2$. »
3. Négation de deux solutions : $|m| \leq 2$.

Exercice 4.42 – Log *Raisonnement dans les systèmes* ↑ énoncé

1. Le système $ax + by = e, cx + dy = f$ a une unique solution $\Leftrightarrow ad - bc \neq 0$.
2. Suppos. par l'absurde : $D = 0$ et unique solution (x_0, y_0). La deuxième ligne est proportionnelle à la première ; il y a soit incompatibilité soit infinité de solutions. Contradiction. □
3. $D = 0$: lignes parallèles distinctes ($\Rightarrow$ 0 solution) ou confondues ($\Rightarrow \infty$ solutions).

Exercice 4.43 – Log *Fractions rationnelles et domaine* ↑ énoncé

1. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$.
2. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pm 2\}$.
3. $D_f = \mathbb{R}$ (car $\forall x,\ x^2 + 1 > 0$).
4. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \wedge x \neq 1\}$.

Exercice 4.44 – ALGO *Algorithme : résoudre $ax^2 + bx + c = 0$* ↑ énoncé

1. Ajouter en tête : **Si** $a = 0$, traiter $bx + c = 0$ puis sortir.
2. Après calcul de x_1 : calculer $ax_1^2 + bx_1 + c$ et afficher si nul.
3.
```python
import math
def solve(a, b, c):
    if a == 0:
        return [-c/b] if b ≠ 0 else []
    d = b*b - 4*a*c
    if d < 0: return []
    if d == 0: return [-b/(2*a)]
    return [(-b-math.sqrt(d))/(2*a), (-b+math.sqrt(d))/(2*a)]
```

Exercice 4.45 – ALGO *Algorithme : signe d'un trinôme en un point* ↑ énoncé

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$: $f(1) = 2$ (Positif), $f(2) = 0$ (Nul), $f(3) = 0$ (Nul), $f(4) = 2$ (Positif).
2. Ajouter la ligne « Afficher v » avant le test.
3.
```python
a, b, c = 1, -5, 6
for x in range(-10, 11):
    if a*x**2 + b*x + c < 0:
        print(x)
```

Exercice 4.46 – ALGO *Algorithme : tableau de signe d'un polynôme de degré 3* ↑ énoncé

$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

x	-1	0	1	2	3	4	5
$P(x)$	-24	-6	0	0	0	6	24
Signe	$-$	$-$	0	0	0	$+$	$+$

```python
P = lambda x: (x-1)*(x-2)*(x-3)
for x in range(-1, 6):
    print(x, P(x))
```

Exercice 4.47 – ALGO *Algorithme : trouver les racines par balayage* Python ↑ énoncé

On parcourt $[-100, 100]$ par pas 0,01 et on détecte les changements de signe.

```python
a, b, c = 1, -5, 6
x, prev = -100.0, None
while x ≤ 100.0:
    curr = a*x**2 + b*x + c
    if prev is not None and prev * curr < 0:
        print(f"Racine ~ {x:.2f}")
    prev, x = curr, round(x + 0.01, 10)
```

Ce balayage localise deux racines proches de $x = 2{,}00$ et $x = 3{,}00$.

Exercice 4.48 – ALGO *Algorithme : schéma de Hörner appliqué* ↑ énoncé

```python
def horner(coeffs, x0):
    r = 0
    for c in coeffs:
        r = r * x0 + c
    return r

coeffs = [1, -6, 11, -6]
for x0 in [1, 2, 3, 4]:
    print(f"P({x0}) = {horner(coeffs, x0)}")
# Resultats: 0, 0, 0, 6
```

Exercice 4.49 – ALGO *Algorithme : résoudre une inéquation par balayage* ↑ énoncé

$P(x) = x^3 - 3x = x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$. Résolution algébrique : $P > 0$ sur $]-\sqrt{3}, 0[\cup]\sqrt{3}, +\infty[$. Entiers solutions dans $\{-3, \dots, 3\}$: $x \in \{-1, 2, 3\}$.

```python
for x in range(-3, 4):
    if x**3 - 3*x > 0:
        print(x)  # Affiche: -1, 2, 3
```

Problèmes

Problème 4.1 – *Applications géométriques des équations* ↑ énoncé

(1) Entiers consécutifs n et $n+1$: $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 = 47 \Rightarrow n = 23$. Les entiers sont **23** et **24**.

(2) Terrain $a \times b$, allée de 2 m : dimensions totales $(a+4) \times (b+4)$. $ab = 24$ et $(a+4)(b+4) = 80 \Rightarrow 4(a+b) = 40 \Rightarrow a + b = 10$. L'équation $t^2 - 10t + 24 = 0$ a pour racines 4 et 6. Les dimensions du terrain sont donc **4** m $\times$ **6** m.

(3) $\frac{1}{t} + \frac{1}{t+5} = \frac{1}{6} \Rightarrow t^2 - 7t - 30 = 0$; $\Delta = 169 = 13^2$; $t = 10$ min. Robinet A : 10 min ; B : 15 min.

Problème 4.2 – *Intersection droite–parabole* ↑ énoncé

$\mathcal{P} : y = x^2 - 2x - 3$; $d_k : y = kx + 1$.

(1) $x^2 - 2x - 3 = 1 \Rightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$; $\Delta = 20$; intersections $(1+\sqrt{5}, 1)$ et $(1-\sqrt{5}, 1)$.

(2) $x^2 - (2+k)x - 4 = 0$; $\Delta = (2+k)^2 + 16 > 0$ toujours. La droite est **toujours sécante** ; aucune tangente de la forme $y = kx + 1$.

(3) Sécante en deux points pour tout $k \in \mathbb{R}$ (voir (2)).

(4) $k = 3$: $x^2 - 5x - 4 = 0$; $\Delta = 41$. Distance : $|x_1 - x_2|\sqrt{1+k^2} = \sqrt{41} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{410}$. □

Problème 4.3 – *Fractions rationnelles et physique* ↑ énoncé

$$v = \frac{3(x-2)(x+2)}{(x-2)^2} = \frac{3(x+2)}{x-2} \text{ pour } x \neq 2.$$

(1) $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. **(2)** $v = \dfrac{3(x+2)}{x-2}$. **(3)** $v > 3 \Rightarrow \dfrac{4}{x-2} > 0 \Rightarrow x > 2$. **(4)** $v = 0 \Rightarrow x = -2$: vitesse nulle pour $x = -2$.

Problème 4.4 – *Trinôme du second degré et extremum* ↑ énoncé

(1) $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, $\beta = -\dfrac{\Delta}{4a}$. □

(2) $a > 0$: $a(x-\alpha)^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq \beta$ (minimum). $a < 0$: $f \leq \beta$ (maximum). □

(3) $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$: $\alpha = 2$ s, $\beta = 21$ m. Hauteur maximale : **21** m atteinte à $t = 2$ s.

(4) $h(t) = 0$: $\Delta = 400 + 20 = 420$; $t = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 4{,}05$ s.

Problème 4.5 – *Polynôme de degré 3 et factorisation* ↑ énoncé

(1) $a(a-1)(a+1)$: produit de trois entiers consécutifs. L'un est pair ($\Rightarrow 2 \mid P$) et l'un est divisible par 3 ($\Rightarrow 3 \mid P$). Donc $6 \mid P(a)$. □

(2) $x^3 - y^3$: $P(y) = 0$; division euclidienne : $x^3 - y^3 = (x-y)(x^2+xy+y^2)$. □

(3) $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$. □

(4) $\Delta(x^2+x+1) = -3 < 0$: $x^2+x+1 > 0$ toujours. Signe de x^3-1 : celui de $(x-1)$. < 0 pour $x < 1$; $= 0$ en $x = 1$; > 0 pour $x > 1$.

Problème 4.6 – *Système et géométrie* ↑ énoncé

(1) $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. Point $A = (2, 3)$.

(2) D_3 : $y = 3x + 1$.

(3) $D_1 \cap D_3$: $2x - 1 = 3x + 1$, donc $B = (-2, -5)$. $D_2 \cap D_3$: $-x + 5 = 3x + 1$, donc $C = (1, 4)$. Les sommets sont $A = (2, 3)$, $B = (-2, -5)$ et $C = (1, 4)$.

(4) $\overrightarrow{AB} = (-4, -8)$ et $\overrightarrow{AC} = (-1, 1)$. L'aire vaut $\frac{1}{2}\,|(-4) \times 1 - (-8) \times (-1)| = \mathbf{6}$.

Problème 4.7 – *Dénombrement de racines positives* ↑ énoncé

(1) Tester $x = 2$: $4 - 2(m+2) + 2m = 0$. Donc 2 est toujours racine. Autre racine : $x_2 = m$ (par Viète). Deux racines > 0 : $m > 0$.

(2) $P(x) = x(x-1)(x-2)$: racines 0, 1, 2. Racines strictement positives : 1 et 2.

(3) $Q(x) = (x+1)(x^2+1)$: unique racine réelle $x = -1$. □

Problème 4.8 – *Étude complète d'une fraction rationnelle* ↑ énoncé

$$F(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1} \text{ pour } x \neq 1, -1.$$

(1) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. **(2–3)** Factorisation et simplification ci-dessus. **(4)** Tableau : zéro en 3, exclu en -1 : $F > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$; $F < 0$ sur $]-1, 1[\cup]1, 3[$. **(5)** $F \leq 0$: $x \in]-1, 1[\cup]1, 3]$.

Problème 4.9 – *Schéma de Hôrner pour les racines* ↑ énoncé

(1) $P(x) = x^3 - 3x^2 + x - 5$, $r = 2$. Coefficients : $[1, -3, 1, -5]$. $1 \to -1 \to -1 \to -7$. $P(2) = -7$.

(2) $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, $r = 1$. Coefficients : $[1, -6, 11, -6]$. $1 \to -5 \to 6 \to 0$. Reste $= P(1) = 0$.✓ Quotient : $x^2 - 5x + 6$.

(3) $(x-1)(x^2-5x+6) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.✓

Problème 4.10 – *Problème d'optimisation* ↑ énoncé

(1) $V(x) = x(20-2x)^2 = 4x(10-x)^2$. **(2)** $x \in]0,10[$. **(3)** $V(1) = 324$, $V(2) = 512$, $V(3) = 588$, $V(4) = 576$ cm^3. **(4)** $V'(x) = 4(3x-10)(x-10)$; $V' = 0$ en $x = \frac{10}{3}$ et $x = 10$. $V' > 0$ sur $]0, \frac{10}{3}[$; maximum en $x = \frac{10}{3}$. $V(\frac{10}{3}) = \frac{16000}{27} \approx 592{,}6$ cm^3. □

Problème 4.11 – *Propriété des racines – suite* ↑ énoncé

$P(x) = (x-r_1)(x-r_2)(x-r_3)$ identifié avec $x^3 + px + q$:

1. $r_1 + r_2 + r_3 = 0$. □
2. $r_1r_2 + r_1r_3 + r_2r_3 = p$. □
3. $r_1r_2r_3 = -q$. □
4. $r_1 = 1$: $r_2 + r_3 = -1$, $r_2r_3 = -2$; $t^2 + t - 2 = (t+2)(t-1) = 0$; $r_2 = -2$, $r_3 = 1$ (racine double). $P(x) = (x-1)^2(x+2)$.✓

Problème 4.12 – *Double inégalité* ↑ énoncé

(1) $0 < \dfrac{x+1}{x-2} \leq 3$. $\frac{x+1}{x-2} > 0$: $x < -1$ ou $x > 2$. $\frac{x+1}{x-2} \leq 3 \Leftrightarrow \frac{-2x+7}{x-2} \leq 0$. Pour $x > 2$, il faut $x \geq 7/2$; pour $x < -1$, la condition est toujours vraie. **Solution :** $]-\infty, -1[\cup [\frac{7}{2}, +\infty[$. Par exemple, $x = 3$ donne $4 > 3$ et est exclu, tandis que $x = 4$ donne $5/2$ et convient.

(2) Partie droite : $x^2 - 4 \leq x^2 + 1$: toujours. Partie gauche : $2x^2 \geq 3 \Rightarrow |x| \geq \frac{\sqrt{6}}{2}$. **Solution :** $\left]-\infty, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{6}}{2}, +\infty\right[$.

(3) Cas $x > 0$: $\frac{1}{x} < x \Rightarrow x > 1$; $x < \frac{1}{x^2} \Rightarrow x^3 < 1 \Rightarrow x < 1$: contradiction. Cas $x < 0$: $\frac{1}{x} < x$ (mult. par $x^2 > 0$) : $x < x^3 \Rightarrow x^3 - x > 0 \Rightarrow x(x^2-1) > 0$. Pour $-1 < x < 0$: $x < 0$ et $x^2 - 1 < 0$: produit > 0.✓ $x < \frac{1}{x^2}$: $x^3 < 1$: vrai pour $x < 0$. **Solution :** $]-1, 0[$.

Problème 4.13 – Log *Logique et équations paramétriques* ↑ énoncé

(1) Trinôme ssi $m - 1 \neq 0$, i.e. $m \neq 1$. **(2)** Sous l'hypothèse $m \neq 1$, $\Delta = 12 - 8m$. Deux racines distinctes si et seulement si $m < 3/2$ et $m \neq 1$. Pour $m = 1$, l'équation est linéaire et a la seule solution $x = 2$. $P \Leftrightarrow Q$ par définition du discriminant. □ **(3)** Viète : $x_1 + x_2 = \frac{2m}{m-1} > 0$, $x_1x_2 = \frac{m+3}{m-1} > 0$, $\Delta \geq 0$. Intersection : $m < -3$ ou $1 < m \leq \frac{3}{2}$.

Problème 4.14 – Log *Systèmes et logique* ↑ énoncé

(1) La deuxième équation vaut 2× la première. Si $b = 2a$: infinité de solutions ; si $b \neq 2a$: système incompatible. **(2)** Général : $D = 0 \Rightarrow$ soit 0 solution (lignes parallèles distinctes), soit ∞ solutions (lignes confondues).

Problème 4.15 – Algo *Programme Python : résolution complète* ↑ énoncé

```python
import math

def resoudre(a, b, c):
    if a == 0:
        if b == 0:
            print("Tout reel" if c == 0 else "Impossible")
        else:
            x = -c / b
```

```
            print(f"Lineaire: x = {x}")
            print(f"Verif: {b*x + c}")
        return
    delta = b**2 - 4*a*c
    if delta < 0:
        print("Pas de racine reelle")
    elif delta == 0:
        x0 = -b / (2*a)
        print(f"Racine double: {x0}")
        print(f"Verif: {round(a*x0**2+b*x0+c, 10)}")
    else:
        x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
        x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
        print(f"x1={x1:.6f}, x2={x2:.6f}")
        print(f"Verif: {round(a*x1**2+b*x1+c,8)}, {round(a*x2**2+b*x2+c,8)}")
```

Problème 4.16 – ALGO *Division euclidienne par Hörner* ↑ *énoncé*

```
def division_horner(coeffs, r):
    q = [coeffs[0]]
    for i in range(1, len(coeffs) - 1):
        q.append(q[-1] * r + coeffs[i])
    reste = q[-1] * r + coeffs[-1]
    return q, reste

q, reste = division_horner([1, -6, 11, -6], 1)
print("Quotient:", q)   # [1, -5, 6]
print("Reste:", reste)  # 0  (= P(1))
```

Théorème de Bézout : le reste = $P(1) = 0$.✓

Défis

Défi 1 – *Équation bicarrée*

Poser $u = x^2$: $u^2 - 5u + 4 = (u-1)(u-4) = 0 \Rightarrow u \in \{1, 4\}$. $u = 1 \Rightarrow x = \pm 1$; $u = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. **Solutions :** $\{-2, -1, 1, 2\}$.

$x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0 \Leftrightarrow (u-1)(u-4) \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq u \leq 4 \Leftrightarrow 1 \leq x^2 \leq 4$. **Solution :** $[-2, -1] \cup [1, 2]$.

Défi 2 – *Irrationalité et trinôme*

(1) Racines de $x^2 - 3$: $\pm\sqrt{3}$ ($\Delta = 12$).

(2) Supposons $\sqrt{3} = p/q$ irréductible. $p^2 = 3q^2 \Rightarrow 3 \mid p \Rightarrow p = 3k \Rightarrow 9k^2 = 3q^2 \Rightarrow 3 \mid q$. Contradiction avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. □

(3) Pour $P(x) = x^2 - n$, n non carré parfait : si $\sqrt{n} = p/q$, alors $p^2 = nq^2$. Par un argument identique de divisibilité, tout facteur premier de n divise à la fois p et q, contredisant l'irréductibilité. □

Défi 3 – *Triplets de Pythagore*

(1) $a^2 + b^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = m^4 - 2m^2n^2 + n^4 + 4m^2n^2 = (m^2 + n^2)^2 = c^2$. □

(2) Triplets : $(2,1) \to (3,4,5)$; $(3,2) \to (5,12,13)$; $(4,1) \to (15,8,17)$; $(4,3) \to (7,24,25)$.

(3) $c = m^2 + n^2$ est toujours un entier. Mais tout entier n'est pas hypoténuse : par exemple 3 n'est hypoténuse d'aucun triplet primitif.

(4) $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$.✓ $\quad 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$.✓